# Documento de Corrección de TPs

# Trabajo Práctico 2
# “Sistemas distribuidos y comunicación”

Asignatura: 41409 - Sistemas Distribuidos y Programación Paralela
Docentes: David Petrocelli, Nehuen Prados, Mariano Rapaport, Alejandro Romero
Integrantes:

- Lucas Latessa
- Josue Gatica Odato
- Enzo Bianchi
- Mateo Asenzo

**Requisitos del TP:**

- Generar un informe detallado que incluya respuestas a consultas, métricas y tiempos de evaluación, gráficas, diagramas de arquitectura y conclusiones.
- Mantener un repositorio público en un servicio de control de versiones como GitHub, Bitbucket o GitLab. Cada ejercicio (HIT #) debe contar con una carpeta y un README.md explicativo.
- Compilar la aplicación para ejecución desde la terminal, con recursos preparados para ser desplegados directamente sin necesidad de abrir un IDE.
- Implementar un pipeline de CI/CD que automatice la compilación y el despliegue de la aplicación con cada nueva versión de código (Github Action)
- Desplegar el servicio en un entorno público accesible desde Internet para su evaluación en producción (Despliegue en la nube)
- Proporcionar un endpoint público para cada servicio que permita verificar el estado de los principales servicios. No requiere GUI, puede devolver un JSON (Key=Servicio, value=Status). Ejemplos: https://status.lemon.me/ , https://health.aws.amazon.com/health/status .
- Gestionar y mantener registros de actividades (logs) en memoria y disco.

**Link de entrega:** https://github.com/LucasLatessa/SDyPP-G3/tree/main/TP2

**Resultado:**

Segui los pasos que se corrieron en la VM (build del server, network, correr el container) y apunté el cliente a localhost pero no funcionó. Es probable que sea por el volumen que monta docker. Les adjunto el log de error al final del doc.

**Muy bien el video explicativo, esta OK el TP. Para mejorar: utilizar un puerto distinto con cada petición para poder ejecutar varios contenedores en simultáneo.**

**Comentarios Generales:**

- No está claro cómo ejecutarlo
- Los servicios deployados no responden
- Bien el uso de la librería docker de Python
- Hay una única tarea que resuelve todos los operadores en vez de distintas tareas
    - Igual esta bien por pasar el nombre de la imagen, podría haber otro tipo de tarea
- Todas los contenedores levantan en el mismo puerto

**Comentarios punto a punto:**

**Hit #1:**

- Los parámetros para la función son siempre los mismos (operador, n1 y n2) entonces no es tan genérica.

```
datosTarea = {
    "operador" : request.json["operador"],
    "n1" : int(request.json["n1"]),
    "n2" : int(request.json["n2"])
}
```

- El puerto en que corre la tarea es siempre el mismo hardcodeado

```
client = docker.from_env()
client.images.pull(imagen)
container = client.containers.run(
    imagen,
    ports={'5000/tcp': 5000},
    network='prueba',
    detach=True)

#Hago una espera de 5 segundos para que el contenedor se
time.sleep(5)
```

- Qué pasa si no levantó después de 5 segundos…

```
#Hago una espera de 5 segundos para que el contenedor se
time.sleep(5)

container_ip=obtener_ip_contenedor(container.id,client,'p
container_ip=(container_ip[:-3])#truncamos los digitos de
```

**Hit #2:**

Bien, respuestas concisas +1

Error del cliente:

```
(base) mrapaport@Marianos-MacBook-Pro H1 % python cliente.py
Traceback (most recent call last):
  File "/opt/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/requests/models.py", line 971, in json
    return complexjson.loads(self.text, **kwargs)
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/opt/anaconda3/lib/python3.11/json/__init__.py", line 346, in loads
    return _default_decoder.decode(s)
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/opt/anaconda3/lib/python3.11/json/decoder.py", line 337, in decode
    obj, end = self.raw_decode(s, idx=_w(s, 0).end())
               ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/opt/anaconda3/lib/python3.11/json/decoder.py", line 355, in raw_decode
    raise JSONDecodeError("Expecting value", s, err.value) from None
json.decoder.JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
  File "/Users/mrapaport/Documents/Repos/sdypp/alumnos/grupo-3/TP2/H1/cliente.py", line 23, in <module>
    response = requests.post(f'http://{HOST}:{PORT}/getRemoteTask', data=json_string, headers=headers).json()
               ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/opt/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/requests/models.py", line 975, in json
    raise RequestsJSONDecodeError(e.msg, e.doc, e.pos)
requests.exceptions.JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
```